

镀铜

版本：01

产品说明书

文件编号:3304

IMDS 编号:

Cupracid HSR [高速酸铜 Cupracid HSR]

高速镀铜

内容

1. 特点	2
2. 镀液组成及操作条件	2
3. 配制镀液	3
4. 设备	3
5. 补充及维护	4
6. 注意事项 / 操作要点	4

1. 特点

- 尤其适用于卷镀式生产线。
- 电流密度最高可达 50 安培/平方分米。
- 尤其适合电镀高低电位差别很大的零件。
- 不含染色剂，所以生产时铜缸所带出的废水不容易捍扰以后的工序。
- 镀层光亮，晶体细致，内应力低，所以具有优越的延展性。

2. 镀液组成及操作条件

原料及操作条件	范 围	建议标准
硫酸铜 (CuSO ₄ · 5H ₂ O)	256 - 295 克/升	275 克/升
纯硫酸 (密 度 =1.84)	33 - 54 毫升/升	39 毫升/升
氯离子 (Chloride ion)	110 - 150 毫克/升 (ppm)	120 毫克/升 (ppm)
高速酸铜 CUPRACID HSR 光亮剂	3 - 6 毫升/升	3 毫升/升
高速酸铜 CUPRACID HSR 填平剂	7 - 10 毫升/升	7 毫升/升
比重		1.21 克/立方厘米
温度	40 - 60 °C	50 °C
阴极电流密度	20 - 50 安培/平方分米	25 安培/平方分米
阴极电流效率		~99% (1.1855 克/安培小时)
沉积速度		5 微米/分钟@25ASD
阳极与阴极面积比例	> 10 : 1	> 10 : 1
阳极	磷铜角 (0.04 - 0.08% 磷)	磷铜角 (0.04 - 0.08%磷)
搅拌方法	空气及机械搅拌	机械搅拌
循环速度	每小时 1 - 10 次	每小时 1 - 3 次

3. 配制镀液

1. 彻底清洗电镀槽，储液槽及喉管。
2. 注入二份之一所需的纯水于代用缸内，加热至 40 - 50℃。
3. 加入所需的硫酸铜，搅拌至完全溶解。
4. 加入 2 克/升活性碳粉，搅拌最少 1 小时，然后让碳粉慢慢沉下约 6 小时。
5. 用过滤泵把溶液滤入清洁的储液槽内，加水至接近水位。
6. 慢慢加入所需的纯硫酸。此时会产生大量热能，故需强力搅拌，慢慢添加，以使温度不超过 70℃。（注意：添加硫酸时，需要特别小心，应穿上保护衣物及戴上手套、眼罩，以确保安全。）
7. 把镀液冷却 50℃。
8. 通过分析，得出镀液之氯离子含量，如不足加入适量的盐酸或氯化钠，使氯离子含量达至 120 ppm。
9. 加入高速酸铜 CUPRACID HSR 光亮剂及高速酸铜 CUPRACID HSR 填平剂，搅拌均匀。
10. 把镀液电解 1 - 2 安培/平方分米（约 2 安培小时）后，便可正常生产。

4. 设备

- | | |
|---------|--|
| 1. 镀槽 | 柔钢 (Mild Steel) 缸衬上聚氯乙烯、聚丙烯、聚脂强化，或其它认可材料。 |
| 2. 温度控制 | 加温及冷却管可用钛、聚四氟乙烯、瓷等材料。 |
| 3. 镀液搅拌 | 用高速泵使镀液从下缸泵进电镀槽，再从入水喉的小孔喷出，做成强烈的镀液搅动。 |
| 4. 空气搅拌 | 空气搅拌亦可帮助镀液成份的平均，而提高电流密度的上限。 |
| 5. 循环过滤 | CUPRACID HSR 镀液需时常保持清洁，浮游物质如尘埃、污秽、碳粉或油脂均会引致镀层粗糙，产生针孔或缺乏光泽。镀液最好采用连续性循环过滤，过滤泵要能在 1 小时内将整槽镀液过滤 4 次。过滤泵内不可藏有空气，否则会导致镀液产生极细小的气泡，而做成针孔问题。过滤泵的入水喉亦不可接近打气管，以免吸入空气。
敝公司总代理的荷兰 Mefiag 水平式滤纸泵有极佳效果，欢迎垂询。 |

5. 补充及维护

CUPRACID HSR 高速酸性镀铜添加剂	消耗量(10000 安培小时)
高速酸铜 CUPRACID HSR 光亮剂	3 升
高速酸铜 CUPRACID HSR 填平剂	3 升

6. 注意事项 / 操作要点

组成原料的功能:

- 硫酸铜** 硫酸铜提供铜离子, 以使在工件表面上还原成铜镀层。镀液中铜含量过低, 容易在高电位区造成烧焦现象。相反; 铜含量过高时, 硫酸铜有可能结晶析出及降低镀液的分散能力, 而引致阳极极化。
- 硫酸** 能提高镀液的导电率。硫酸含量不足时, 镀槽电压升高, 镀层较易烧焦; 而分散能力亦会降低。硫酸太多时, 阳极可能会被钝化, 而硫酸铜的溶解度降低。
- 氯离子** 以盐酸或氯化钠的形式加入。氯离子作为催化剂, 帮铜阳极溶解及添加剂镀出平滑、光亮、紧密的镀层。如果氯离子含量过低, 镀层容易在高、中电位区出现凹凸起伏的条纹, 及在低电位区有雾状沉积。如氯离子含量过高时, 镀层的光亮度及填平度会被削弱, 而阳极表面就会生成氯化铜, 形成一层灰白色薄膜, 导致阳极钝化。

添加剂的功能:

- 高速酸铜 CUPRACID HSR 光亮剂:** 用来提高电流密度上限, 防止烧焦及使镀层平滑。若含量过高, 分散能力会降低。
- 高速酸铜 CUPRACID HSR 填平剂:** 用来提高镀液的分散能力。含量过高会导致阳极钝化。

本说明书内所有关于本公司产品的建议, 均以本公司信赖的实验和数据作为标准。使用者须按照自行测试的结果, 以确定产品的质量 and 合适性。因各从业于实际应用上有所差异, 本公司不能保证及不负责任何不良后果, 也不会为本说明书内容或产品的应用和处理合适性作出明示或暗示的保证。此说明书内所有资料, 不能视作任何形式侵犯版权的证据。

***** 以上中文版之声明内容, 一切以英文版为准。

安美特化学有限公司
香港九龙柯士甸路 19-23 号
太古贸易大厦 2 楼
电话: 2722 0108
传真: 2721 3540